



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110278617 B

(45) 授权公告日 2020.12.11

(21) 申请号 201910544428.5

(22) 申请日 2019.06.21

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110278617 A

(43) 申请公布日 2019.09.24

(73) 专利权人 浙江理工大学
地址 310018 浙江省杭州市江干经济开发
区2号大街928号

(72) 发明人 徐伟强 陈孝松 朱宏升 毛续飞

(74) 专利代理机构 杭州求是专利事务有限公
司 33200

代理人 刘静

(51) Int. Cl.
H04W 74/08 (2009.01)

(56) 对比文件

CN 108601089 A, 2018.09.28
CN 108809608 A, 2018.11.13
CN 101287000 A, 2008.10.15
WO 2018073785 A1, 2018.04.26

审查员 刘旭婉

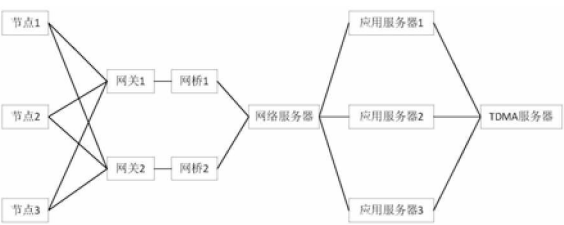
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避
方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法。包括以下步骤：LoRa节点发送带有LoRa节点的发送周期的入网请求数据包，LoRa TDMA服务器发送带有LoRa节点多播地址和多播地址序号的入网接受数据包，当有LoRa节点的发送周期到达时，在下发的多播数据负载中设置相应的位，LoRa节点收到多播数据后，判断是否发送上行数据。在有些应用场景需要更高的信道利用率时，本发明利用多播实现的LoRaWAN时分多址机制可以极大地提高信道利用率。



1. 一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,包括以下步骤:

第一步:LoRa节点请求入网;入网请求数据包的消息格式增加字段TxCycle,TxCycle字段表示LoRa节点的发送周期;

第二步:LoRa TDMA服务器接受入网;入网接受数据包中增加字段McAddr和字段McSeq,McAddr字段表示节点的多播地址,McSeq字段表示此节点在多播地址McAddr中的序号;

第三步:LoRa TDMA服务器下发多播数据给多个节点;LoRa TDMA服务器遍历所有LoRa节点,当有LoRa节点的发送周期到达时,下发相应的多播数据;

LoRa TDMA服务器根据如下规则调度LoRa节点的发送:当属于某个多播地址的多个节点发送周期到达时,LoRa TDMA服务器下发一个多播数据包,此多播数据包负载中含有一个多播地址字段McAddr;

LoRa节点打开接收窗口后,当接收到完整的LoRa多播数据包时,如果收到的多播数据包中包含LoRa节点入网时LoRa服务器分配的多播地址,则延迟时间 T_{delay} 和选择的信道channel如下:

$$T_{\text{delay}} = T_{\text{packet}} \times \text{floor}(\text{McSeq} / \text{total_channel})$$

$$\text{channel} = \text{McSeq} \% \text{total_channel}$$

其中McSeq为此节点在多播地址McAddr中的序号,total_channel表示使能的信道总数;floor()表示向下取整函数; T_{packet} 为LoRa信号的传输时间,等于前导码时间加上有效负载时间:

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}}$$

前导码的传输时间 T_{preamble} 为:

$$T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) T_{\text{sym}}$$

其中 n_{preamble} 表示前导码长度, $\frac{1}{T_{\text{sym}}}$ 为符号速率;

有效负载的传输时间 T_{payload} 为:

$$T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \times T_{\text{sym}}$$

其中 n_{payload} 为有效负载符号数,定义如下:

$$n_{\text{payload}} = 8 + \max(\text{ceil}(\text{tmp}) * (\text{CR} + 4), 0)$$

$$\text{tmp} = \frac{(8\text{PL} - 4\text{SF} + 28 + 16\text{CRC} - 20\text{IH})}{4(\text{SF} - 2\text{DE})}$$

其中ceil()表示向上取整函数,PL为有效负载的字节数,SF表示扩频因子,IH表示是否含有数据头,DE表示是否开启低数据速率优化,CRC表示是否开启CRC校验,CR为编码率;

第四步:LoRa节点收到多播数据后,判断是否发送上行数据;当多播数据负载中包含的多播地址与LoRa节点的多播地址一致时,在相应的信道上做延迟发送。

2. 根据权利要求1所述的一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,LoRaWAN网络包含LoRa节点和LoRa服务器,LoRa服务器由四部分组成:LoRa网桥、LoRa网络服务器、LoRa应用服务器、LoRa TDMA服务器;LoRa网桥的功能包括:UDP数据转MQTT数据,MQTT数据转UDP数据,配置网关;LoRa网络服务器的功能包括:处理MAC层上行数据,发送MAC层下行数据,处理网关状态信息;LoRa应用服务器的功能包括:处理入网请求,加密与解密应用层数据,存储应用层数据;LoRa TDMA服务器的功能包括:调度多播数据发送,统计TDMA

信息。

3. 根据权利要求1所述的一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,LoRa网络服务器、LoRa应用服务器、LoRa TDMA服务器的开发环境均为Linux系统,编程语言使用Golang;数据持久化存储使用PostgreSQL,数据非持久化存储使用Redis;数据通信协议包括HTTP、gRPC、MQTT。

4. 根据权利要求1所述的一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,在LoRa节点入网之前,先向LoRa服务器发送入网请求数据包,如果LoRa服务器允许这个节点入网则回复入网接受数据包,否则不回复。

5. 根据权利要求1所述的一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,LoRaWAN服务器收到入网请求数据包,保存LoRa节点的发送周期,当周期到达时,LoRa节点收到LoRa服务器下发的多播数据包。

6. 根据权利要求1所述的一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,其特征在于,LoRa TDMA服务器启动后,监听LoRa节点发送的入网请求数据包,根据负载中的发送周期字段TxCycle,分配多播地址,并确定LoRa节点在多播地址中的序号;当多个LoRa节点的发送周期一样时,分配相同的多播地址。

一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法

技术领域

[0001] 本发明涉及广域物联网技术之一的LoRaWAN技术领域,尤其涉及一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法。

背景技术

[0002] 低功耗广域网(LPWAN),是一种数据速率低、通信距离远的无线通信广域网络,作为低功耗广域网中的主流技术,LoRa在通信距离、电池使用寿命、适用的场景、成本等方面更具有优势。标准的LoRaWAN网络系统存在很多的局限,根据实际的应用需求,有些应用场景需要更高的信道利用率。标准的LoRaWAN协议的各个终端节点使用纯ALOHA发送数据,信道利用率很低。时分多址技术可以使LoRaWAN网络的信道利用率得到提高。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法。

[0004] 本发明的目的是通过以下的技术方案来实现的:一种基于时分多址的LoRaWAN信道冲突规避方法,包括以下步骤:

[0005] 第一步:LoRa节点请求入网。入网请求数据包的消息格式增加字段TxCycle, TxCycle字段表示LoRa节点的发送周期。

[0006] 第二步:LoRa TDMA服务器接受入网。入网接受数据包中增加字段McAddr和字段McSeq, McAddr字段表示节点的多播地址, McSeq字段表示此节点在多播地址McAddr中的序号。

[0007] 第三步:LoRa TDMA服务器下发多播数据给多个节点。LoRa TDMA服务器遍历所有LoRa节点,当有LoRa节点的发送周期到达时,下发相应的多播数据。

[0008] 第四步:LoRa节点收到多播数据后,判断是否发送上行数据。当多播数据负载中包含的多播地址与LoRa节点的多播地址一致时,在相应的信道上做延迟发送。

[0009] 进一步地,LoRaWAN网络包含LoRa节点和LoRa服务器,LoRa服务器由四部分组成:LoRa网桥、LoRa网络服务器、LoRa应用服务器、LoRa TDMA服务器;LoRa网桥的功能包括:UDP数据转MQTT数据, MQTT数据转UDP数据,配置网关;LoRa网络服务器的功能包括:处理MAC层上行数据,发送MAC层下行数据,处理网关状态信息;LoRa应用服务器的功能包括:处理入网请求,加密与解密应用层数据,存储应用层数据;LoRa TDMA服务器的功能包括:调度多播数据发送,统计TDMA信息。

[0010] 进一步地,LoRa网络服务器、LoRa应用服务器、LoRa TDMA服务器的开发环境均为Linux系统,编程语言使用Golang;数据持久化存储使用PostgreSQL,数据非持久化存储使用Redis;数据通信协议包括HTTP、gRPC、MQTT。

[0011] 进一步地,在LoRa节点入网之前,先向LoRa服务器发送入网请求数据包,如果LoRa服务器允许这个节点入网则回复入网接受数据包,否则不回复。

[0012] 进一步地,LoRaWAN服务器收到入网请求数据包,保存LoRa节点的发送周期,当周期到达时,LoRa节点收到LoRa服务器下发的多播数据包。

[0013] 进一步地,LoRa TDMA服务器启动后,监听LoRa节点发送的入网请求数据包,根据负载中的发送周期字段TxCycle,分配多播地址,并确定LoRa节点在多播地址中的序号;当多个LoRa节点的发送周期一样时,分配相同的多播地址。

[0014] 进一步地,LoRa TDMA服务器根据如下规则调度LoRa节点的发送:当属于某个多播地址的多个节点发送周期到达时,LoRa TDMA服务器下发一个多播数据包,此多播数据包负载中含有一个多播地址字段McAddr;

[0015] LoRa节点打开接收窗口后,当接收到完整的LoRa多播数据包时,如果收到的多播数据包中包含LoRa节点入网时LoRa服务器分配的多播地址,则延迟时间 T_{delay} 和选择的信道channel如下:

[0016] $T_{\text{delay}} = T_{\text{packet}} \times \text{floor}(\text{McSeq} / \text{total_channel})$

[0017] $\text{channel} = \text{McSeq} \% \text{total_channel}$

[0018] 其中McSeq为此节点在多播地址McAddr中的序号,total_channel表示使能的信道总数;floor()表示向下取整函数; T_{packet} 为LoRa信号的传输时间,等于前导码时间加上有效负载时间:

[0019] $T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}}$

[0020] 前导码的传输时间 T_{preamble} 为:

[0021] $T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) T_{\text{sym}}$

[0022] 其中 n_{preamble} 表示前导码长度, $\frac{1}{T_{\text{sym}}}$ 为符号速率;

[0023] 有效负载的传输时间 T_{payload} 为:

[0024] $T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \times T_{\text{sym}}$

[0025] 其中 n_{payload} 为有效负载符号数,定义如下:

[0026] $n_{\text{payload}} = 8 + \max(\text{ceil}(\text{tmp}) \cdot (\text{CR} + 4), 0)$

[0027]
$$\text{tmp} = \frac{(8\text{PL} - 4\text{SF} + 28 + 16\text{CRC} - 20\text{IH})}{4(\text{SF} - 2\text{DE})}$$

[0028] 其中ceil()表示向上取整函数,PL为有效负载的字节数,SF表示扩频因子,IH表示是否含有数据头,DE表示是否开启低数据速率优化,CRC表示是否开启CRC校验,CR为编码率。

[0029] 本发明的有益效果是:本发明利用多播实现时分多址机制,LoRa节点间不再使用纯ALOHA机制,减小了LoRaWAN网络系统内的LoRa节点间的数据冲突,提高了网络的信道利用率。

附图说明

[0030] 图1为LoRaWan网络组成框架图;

[0031] 图2为LoRa服务器主要功能示意图。

具体实施方式

[0032] 为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点更加明显,下文将作进一步详细的说明。

[0033] LoRaWAN网络系统包含LoRa节点、LoRa网关、LoRa网桥、LoRa网络服务器、LoRa应用服务器、LoRa TDMA服务器(如附图1)。

[0034] 空中激活(OTAA)是指在LoRa节点入网之前,先向LoRa服务器发送一个入网请求数据包。这个入网请求数据包的负载部分由三部分组成:DevEUI(设备唯一标识)、AppEUI(应用唯一标识,最新LoRaWAN协议里已经不强调此字段了)、DevNonce(随机数)。如果LoRa服务器允许这个节点入网则回复入网接受数据包,否则不回复。入网接受数据包的负载部分由6个部分组成:AppNonce(应用程序随机数)、NetID(网络标识符)、DevAddr(设备短地址,后续通信都使用此地址)、DLSettings(下行链路接收窗口设置)、RxDelay(接收延迟时间)、CFList(信道频率列表,只在某些国家有这个字段)。

[0035] 为了使用时分多址机制,入网请求数据包的格式增加一个4字节的字段TxCycle。TxCycle字段表示LoRa节点的发送周期,时间单位为毫秒(ms),LoRaWAN服务器收到入网请求数据包,保存LoRa节点的发送周期,当周期到达时,LoRa节点收到LoRa服务器下发的多播数据包;入网接受数据包中增加一个4字节的多播地址McAddr和一个1字节的字段McSeq,McAddr字段表示此节点的多播地址,McSeq字段表示此节点在多播地址McAddr中的序号。

[0036] 入网请求数据负载消息改进格式

[0037]	字节数	8	8	2	4
	Join req	AppEUI	DevEUI	DevNonce	TxCycle

[0038] 入网接受数据负载消息改进格式

[0039]	字节数	3	3	4	1	1	4	1	可选(16)
	Join accept	AppNonce	NetID	DevAddr	DLSettings	RxDelay	McAddr	McSeq	CFList

[0040] LoRa服务器由四部分组成:LoRa网桥,LoRa网络服务器,LoRa应用服务器,LoRa TDMA服务器(如附图2)。LoRa网桥的功能包括:UDP数据转MQTT数据,MQTT数据转UDP数据,配置网关。LoRa网络服务器的功能包括:处理MAC层上行数据,发送MAC层下行数据,处理网关状态信息。LoRa应用服务器的功能包括:处理入网请求,加密与解密应用层数据,存储应用层数据。LoRa TDMA服务器的功能包括:调度多播数据发送,统计TDMA信息。本发明主要阐述LoRa TDMA服务器的设计。LoRa各个服务器的开发环境都是Linux系统,编程语言使用Golang。数据持久化存储使用PostgreSQL,数据非持久化存储使用Redis。数据通信协议有HTTP、gRPC和MQTT等。

[0041] LoRa TDMA服务器启动后,监听LoRa节点发送的入网请求数据包,根据负载中的发送周期字段TxCycle,分配多播地址,并确定此LoRa节点在多播地址中的序号。当多个LoRa节点的发送周期一样时,分配相同的多播地址。通过入网接受数据包回复给LoRa节点。

[0042] LoRa TDMA服务器根据如下规则调度LoRa节点的发送:当属于某个多播地址的多个节点发送周期到达时,LoRa TDMA服务器下发一个多播数据包,此多播数据包负载中含有一个多播地址字段McAddr。

[0043] 多播数据负载消息格式

[0044]	字节数	4
	Join req	McAddr

[0045] LoRa节点打开接收窗口后,当接收到完整的LoRa多播数据包时,如果收到的多播数据包中包含LoRa节点入网时LoRa服务器分配的多播地址,则延迟时间 T_{delay} 和选择的信道channel如下:

$$[0046] \quad T_{\text{delay}} = T_{\text{packet}} \times \text{floor}(\text{McSeq} / \text{total_channel})$$

$$[0047] \quad \text{channel} = \text{McSeq} \% \text{total_channel}$$

[0048] 其中McSeq为此节点在多播地址McAddr中的序号,total_channel表示使能的信道总数;floor()表示向下取整函数; T_{packet} 为LoRa信号的传输时间,等于前导码时间加上有效负载时间:

$$[0049] \quad T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}}$$

[0050] 前导码的传输时间 T_{preamble} 为:

$$[0051] \quad T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4.25) T_{\text{sym}}$$

[0052] 其中 n_{preamble} 表示前导码长度, $\frac{1}{T_{\text{sym}}}$ 为符号速率;

[0053] 有效负载的传输时间 T_{payload} 为:

$$[0054] \quad T_{\text{payload}} = n_{\text{payload}} \times T_{\text{sym}}$$

[0055] 其中 n_{payload} 为有效负载符号数,定义如下:

$$[0056] \quad n_{\text{payload}} = 8 + \max(\text{ceil}(\text{tmp}) \cdot (\text{CR} + 4), 0)$$

$$[0057] \quad \text{tmp} = \frac{(8\text{PL} - 4\text{SF} + 28 + 16\text{CRC} - 20\text{IH})}{4(\text{SF} - 2\text{DE})}$$

[0058] 其中ceil()表示向上取整函数,PL为有效负载的字节数,SF表示扩频因子,IH表示是否含有数据头,IH取0或1,DE表示是否开启低数据速率优化,DE取0或1,CRC表示是否开启CRC校验,CRC取0或1,CR为编码率。

[0059] 本发明不仅局限于上述具体实施方式,本领域一般技术人员根据本发明公开的内容,可以采用其它多种具体实施方案实施本发明。因此,凡是采用本发明的设计结构和思路,做一些简单的变化或更改的设计,都落入本发明保护范围。

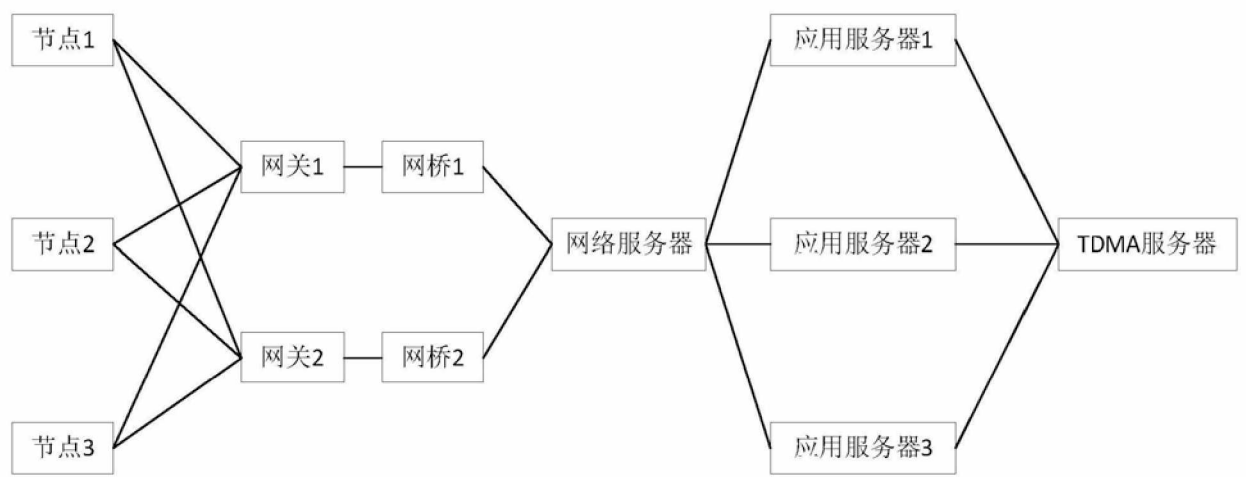


图1

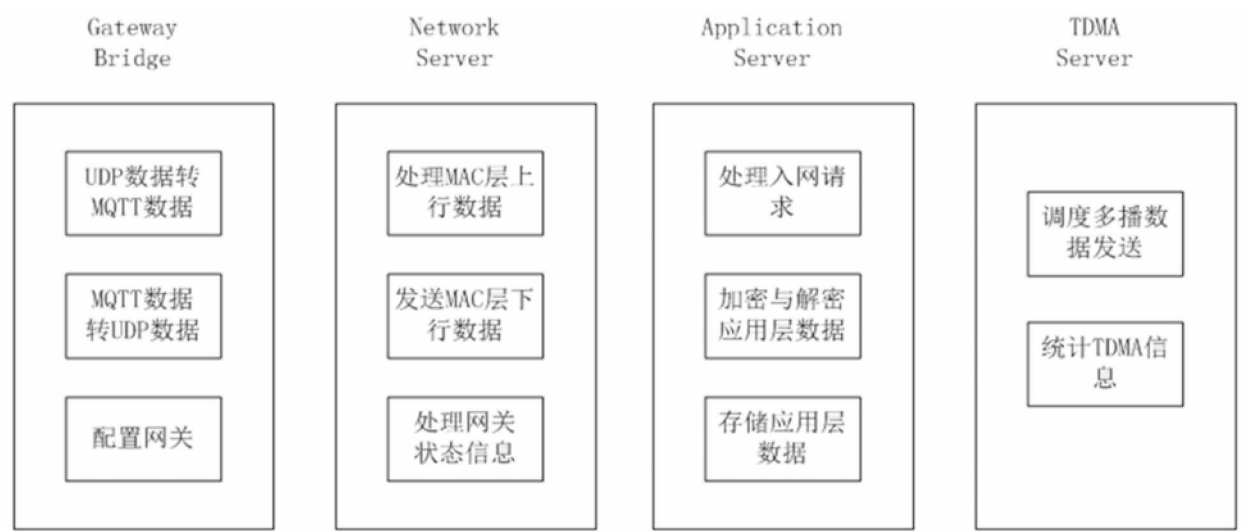


图2